



Nombre de la materia:

Diseño de Base de Datos

Grupo: 401

Nombre del alumno:

Cruz Rodriguez David Daniel

Garcia Rosales Alejandro

Garcia Ventura Angel

REPORTE GENERAL

Fecha: Mayo/2026



ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos
3. Descripción del Proyecto
4. Tecnologías Utilizadas
5. Arquitectura del Sistema
6. Estructura de la Base de Datos
7. Funcionalidades Implementadas
8. Manual de Usuario
9. Despliegue en la Nube
10. Pruebas y Resultados
11. Conclusiones
12. Referencias
13. Anexos

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web para la gestión de fichas técnicas de alcantarillas, dirigido a ingenieros civiles y personal de infraestructura vial. El sistema permite registrar, consultar, editar, eliminar y exportar información técnica de alcantarillas, incluyendo datos de ubicación, características estructurales, coordenadas UTM y fotografías.

La motivación principal surge de la necesidad de digitalizar y centralizar la información de alcantarillas en el sector vial, facilitando el trabajo de campo y mejorando la toma de decisiones basada en datos confiables. El sistema cuenta con un módulo de exportación a CSV compatible con QGIS, permitiendo visualizar las alcantarillas en un sistema de información geográfica.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un sistema web completo para la gestión de fichas técnicas de alcantarillas, con funcionalidades CRUD, autenticación de usuarios, exportación de datos y despliegue en la nube.

Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar una base de datos normalizada en Supabase (PostgreSQL)
2. Desarrollar un backend en Flask con autenticación y roles (Admin/Usuario)
3. Implementar un CRUD completo con carga de imágenes
4. Desarrollar un módulo de exportación a CSV compatible con QGIS
5. Implementar una bitácora de actividad (auditoría)
6. Desplegar la aplicación en la nube para acceso remoto
7. Crear documentación completa para usuarios

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

InfraVial es un sistema web diseñado para ingenieros de campo que necesitan registrar información técnica de alcantarillas. El sistema permite:

- Registrar alcantarillas con datos de ubicación, características estructurales y fotos
- Buscar, editar y eliminar registros existentes
- Exportar datos a CSV (compatible con Excel y QGIS)
- Gestionar usuarios con diferentes niveles de acceso
- Mantener una bitácora de todas las actividades realizadas

Casos de Uso Principales

Autor	Acciones
Administrador	CRUD completo de fichas, gestionar usuarios, ver bitácora, exportar datos
Usuario Normal	CRUD de sus propias fichas, exportar datos, ver solo sus registros

4. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

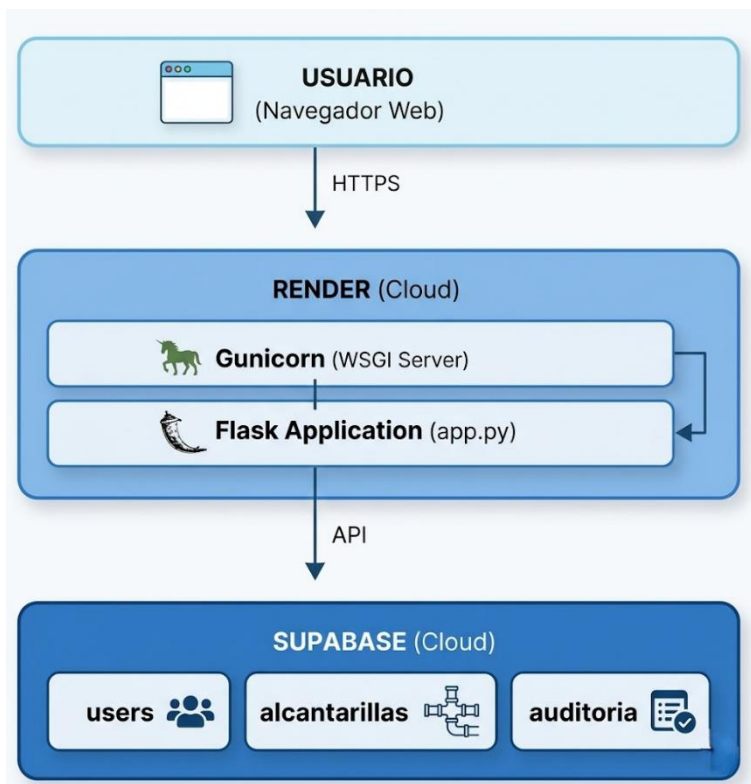
tecnología	Versión	Propósito
Python	3.11	Lenguaje de programación backend
Flask	2.3.3	Framework web
Supabase	-	Base de datos en la nube (PostgreSQL)
Render	-	Plataforma de despliegue (hosting gratuito)
Bootstrap	5.3.2	Framework CSS para interfaz responsive
HTML5/CSS3	-	Estructura y estilos
JavaScript	ES6	Interactividad (drag & drop, previsualización)
Git	-	Control de versiones
GitHub	-	Repositorio de código

Dependencias (requirements.txt)

- Flask==2.3.3
- python-dotenv==1.0.0
- supabase==1.0.3
- httpx==0.24.1
- Werkzeug==3.0.1
- gunicorn==21.2.0

5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

5.1 Diagrama de Arquitectura



5.2 Patrón de Diseño

Se utilizó el patrón **MVC (Model-View-Controller)**:

- **Modelo:** Tablas en Supabase
- **Vista:** Templates HTML (Jinja2)
- **Controlador:** Rutas en Flask

6. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

6.1 Tabla users (Usuarios)

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGSERIAL	Llave primaria
username	TEXT UNIQUE	Nombre de usuario
password	TEXT	Contraseña (sin encriptar para demo)
role	TEXT	'admin' o 'user'
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación

6.2 Tabla alcantarillas (Fichas)

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGSERIAL	Llave primaria
ficha_numero	BIGSERIAL	Número automático único
user_id	BIGINT	FK → users(id)
fecha	DATE	Fecha del registro
provincia	TEXT	Provincia
canton	TEXT	Cantón
parroquia	TEXT	Parroquia
tramo_vial	TEXT	Nombre del tramo
muro_ala_longitud	TEXT	Longitud muros de ala
muro_ala_espesor	TEXT	Espesor muros de ala
muro_ala_material	TEXT	Material
muro_ala_estado	TEXT	Estado (Bueno/Regular/Malo)
tuberia_material	TEXT	Material tubería
tuberia_longitud	TEXT	Longitud tubería
tuberia_diametro	TEXT	Diámetro
tuberia_estado	TEXT	Estado

muro_cabecal_longitud	TEXT	Longitud muro cabecal
muro_cabecal_espesor	TEXT	Espesor
muro_cabecal_estado	TEXT	Estado
pozo_recoleccion	BOOLEAN	¿Existe pozo?
pozo_ancho	TEXT	Ancho del pozo
pozo_largo	TEXT	Largo del pozo
pozo_estado	TEXT	Estado
utm_este	TEXT	Coordenada X
utm_norte	TEXT	Coordenada Y
observaciones	TEXT	Observaciones
imagen	TEXT	Nombre del archivo de imagen
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Fecha de actualización

6.3 Tabla auditoria (Bitácora)

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGSERIAL	Llave primaria
user_id	BIGINT	FK → users(id)
username	TEXT	Nombre del usuario
accion	TEXT	Tipo de acción
detalles	TEXT	Información adicional
ip_address	TEXT	Dirección IP
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora

7. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

7.1 CRUD Completo

Operación	Endpoint	Descripción
Create	/formulario (POST)	Crear nueva ficha
Read	/registros (GET)	Listar fichas
Update	/editar_ficha/<id> (POST)	Editar ficha
Delete	/eliminar_ficha/<id> (GET)	Eliminar ficha

7.2 Autenticación y Roles

Rol	Permisos
Admin	CRUD de todas las fichas, gestionar usuarios, ver bitácora
User	CRUD de sus propias fichas, ver solo sus registros

7.3 Exportación de Datos

Formato	Endpoint	Compatibilidad
CSV	/exportar_csv	Excel, QGIS
QGIS WKT	/exportar_qgis_wkt	QGIS (geometría directa)
Plantilla	/exportar_template_qgis	Ejemplo para usuarios

7.4 Bitácora de Actividad

Se registran todas las acciones:

- Login / Logout
- Crear / Editar / Eliminar fichas
- Crear / Eliminar usuarios
- Exportar datos

7.5 Características Adicionales

- ☒ Paginación en lista de registros (10 por página)
- ☒ Búsqueda por texto
- ☒ Subida de imágenes (drag & drop)
- ☒ Manual de usuario integrado (botón flotante de ayuda)
- ☒ Diseño responsive
- ☒ Navegación con tecla Enter en formularios

8. MANUAL DE USUARIO

8.1 Acceso al Sistema

Enlace de despliegue: <https://infravial-knex.onrender.com>

Credenciales iniciales:

- Usuario: coil
- Contraseña: coil123

8.2 Pantallas Principales

Pantalla	Funcionalidad
Login	Autenticación de usuarios
Dashboard	Resumen de estadísticas
Nueva Ficha	Formulario completo de registro
Ver Registros	Lista con búsqueda, paginación y acciones
Exportar	Descarga de datos en CSV
Usuarios (Admin)	Crear/eliminar usuarios
Actividad (Admin)	Bitácora de acciones

8.3 Instrucciones Rápidas

1. **Crear ficha:** Menú → Nueva Ficha → Completar datos → Guardar
2. **Editar ficha:** Ver Registros →  → Modificar → Actualizar
3. **Eliminar ficha:** Ver Registros →  → Confirmar
4. **Exportar datos:** Ver Registros → Exportar Datos → Elegir formato
5. **Crear usuario (Admin):** Usuarios → Crear Nuevo Usuario

9. DESPLIEGUE EN LA NUBE

9.1 Plataforma Elegida: Render

Se eligió **Render** por:

- Plan gratuito con 750 horas/mes
- Despliegue automático desde GitHub
- Soporte para Python/Flask
- SSL automático (HTTPS)

9.2 Configuración

Parámetro	Valor
Build Command	pip install -r requirements.txt
Start Command	gunicorn app:app
Python Version	3.11
Variables de entorno	SECRET_KEY, SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY

9.3 URL de Acceso

<https://infravial-knex.onrender.com>

9.4 Repositorio GitHub

<https://github.com/danirdz2524-ux/infravial>

10. PRUEBAS Y RESULTADOS

10.1 Casos de Prueba

ID	Prueba	Resultado
TC-01	Crear ficha con todos los campos	✓ Éxito
TC-02	Editar ficha existente	✓ Éxito
TC-03	Eliminar ficha con confirmación	✓ Éxito
TC-04	Buscar por provincia	✓ Éxito
TC-05	Exportar a CSV	✓ Éxito
TC-06	Iniciar sesión con credenciales correctas	✓ Éxito
TC-07	Iniciar sesión con credenciales incorrectas	✓ Éxito (mensaje de error)
TC-08	Subir imagen (drag & drop)	✓ Éxito
TC-09	Acceder sin iniciar sesión	✓ Éxito (redirige a login)
TC-10	Usuario normal editando ficha de otro	✓ Éxito (denegado)

10.2 Rendimiento

Métrica	Valor
Tiempo de carga inicial (cold start)	~30-60 segundos
Tiempo de carga normal	~2-3 segundos
Tiempo de exportación (100 registros)	~1 segundo

11. CONCLUSIONES

11.1 Logros Alcanzados

1. Se implementó un sistema completo de gestión de fichas técnicas
2. El CRUD funciona correctamente con todos sus endpoints
3. La exportación a CSV es compatible con QGIS para visualización geográfica
4. El sistema incluye bitácora de actividad y auditoría
5. La base de datos está normalizada en Supabase
6. El despliegue en Render permite acceso remoto 24/7
7. Se incluyó manual de usuario integrado

11.2 Lecciones Aprendidas

- La importancia de la normalización de bases de datos
- El manejo de sesiones y autenticación en Flask
- La integración con servicios cloud (Supabase, Render)
- La generación de CSV compatible con SIG como QGIS
- Los desafíos del despliegue gratuito (cold starts)

11.3 Trabajo Futuro

- Implementar múltiples imágenes por ficha
- Agregar exportación a Excel (actualmente solo CSV)
- Mejorar el sistema de autenticación con hash de contraseñas
- Implementar mapas interactivos dentro del sistema
- Agregar respaldos automáticos de la base de datos

12. REFERENCIAS

- Flask Documentation: <https://flask.palletsprojects.com/>
- Supabase Documentation: <https://supabase.com/docs>
- Render Documentation: <https://render.com/docs>
- QGIS Documentation: <https://qgis.org/docs/>
- Bootstrap 5: <https://getbootstrap.com/>

13. ANEXOS

Anexo A: Script de Base de Datos

[El archivo database.sql se adjunta por separado]

Anexo B: Manual de Usuario

[Los archivos MANUAL_DE_USUARIO - LOCAL.pdf y MANUAL_DE_USUARIO - GLOBAL.pdf se adjunta por separado]

Anexo C: Enlaces de Interés

Recurso	Enlace
Aplicación en línea	https://infravial-knex.onrender.com
Repositorio GitHub	https://github.com/danirdz2524-ux/infravial
Supabase Dashboard	https://supabase.com/dashboard



DATOS DE ENTREGA

Campo	Valor
Nombre del estudiante	CRUZ RODRIGUEZ DAVID DANIEL GARCIA ROSALES ALEJANDRO GARCIA VENTURA ANGEL
Materia	DISEÑO DE BASE DE DATOS
Fecha de entrega	05/2026
URL del repositorio	https://github.com/danirdz2524-ux/infravial
URL de despliegue	https://infravial-knex.onrender.com